МАТЕМАТИКА / ПРОФИЛЬНЫЙ ЕГЭ

ЧЕК-ЛИСТ

Метод опорных точек

Прямая · парабола · гипербола

Анна Баннова

25.10.26

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анны Банновой

01. Основа метода

☐ Различать координаты точки $A(x_0; y_0)$: x_0 — аргумент, $y_0 = f(x_0)$ — значение функции.

☐ Выбирать две удобные точки графика с различными абсциссами.

☐ Подставлять обе пары координат в формулу и получать систему двух уравнений.

☐ Находить неизвестные коэффициенты методом подстановки.

☐ Восстанавливать формулу $f(x)$ и только затем отвечать на вопрос задачи.

Почему подходят разные графики

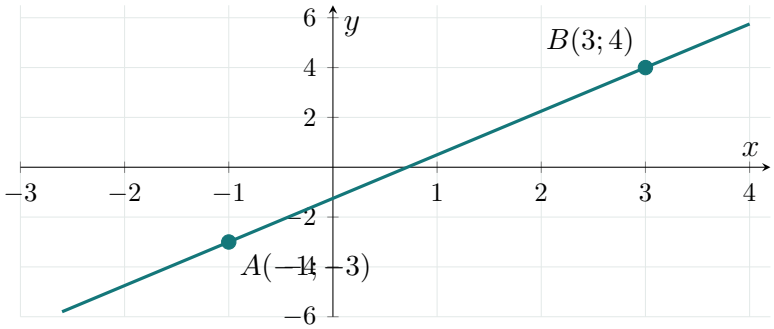
Пусть известен вид функции, но неизвестны два коэффициента. Для прямой, параболы с известным старшим коэффициентом и гиперболы действует один принцип:

$$\boxed{(x_1; y_1),\ (x_2; y_2) \longrightarrow \begin{cases} y_1 = f(x_1), \\ y_2 = f(x_2) \end{cases} \longrightarrow \text{коэффициенты} \longrightarrow f(x)}.$$

Удобнее брать точки с $x = 0, \pm 1$, если такие точки принадлежат графику. Исключение: у функции $k/x + a$ аргумент $x = 0$ недопустим.

02. Прямая: $f(x) = kx + b$

На графике прямой отмечены $A(-1; -3)$ и $B(3; 4)$. Требуется найти $f(-5)$.



1. Подстановка координат:

$$\begin{cases} -3 = k \cdot (-1) + b, \\ 4 = k \cdot 3 + b \end{cases} \iff \begin{cases} -3 = -k + b, \\ 4 = 3k + b. \end{cases}$$

2. Решение системы: из первого уравнения $b = k - 3$. Тогда

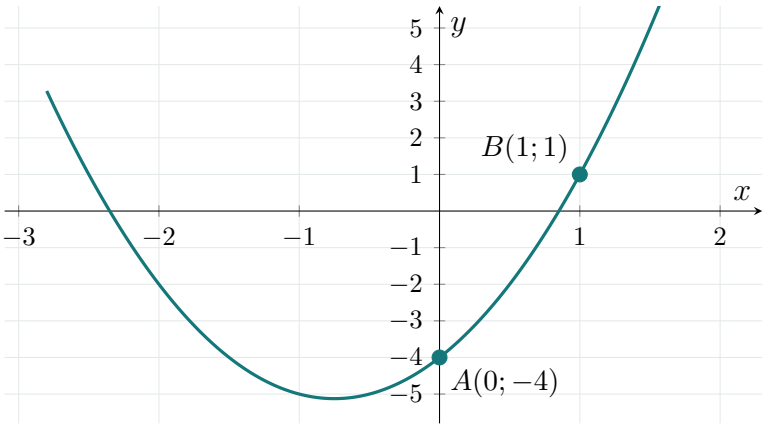
$$4 = 3k + (k - 3) \iff 4k = 7 \iff k = \frac{7}{4}, \qquad b = \frac{7}{4} - 3 = -\frac{5}{4}.$$

3. Формула и ответ на вопрос задачи:

$$f(x) = \frac{7}{4}x - \frac{5}{4}, \qquad f(-5) = \frac{7}{4} \cdot (-5) - \frac{5}{4} = -\frac{40}{4} = \boxed{-10}.$$

03. Парабола: $f(x) = 2x^2 + bx + c$

У функции известен коэффициент при x^2. Нужно восстановить b и c по точкам $A(0;-4)$, $B(1;1)$.



1. Составляем систему:

$$\begin{cases} -4 = 2 \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c, \\ 1 = 2 \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c. \end{cases}$$

2. Находим коэффициенты:

$$c = -4, \qquad 1 = 2 + b - 4 \implies b = 3.$$

3. Восстанавливаем функцию:

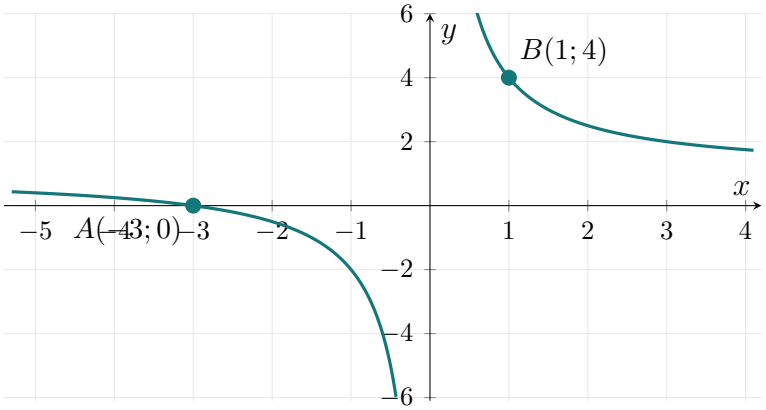
$$\boxed{f(x) = 2x^2 + 3x - 4}.$$

Выбор точек. Точка с $x = 0$ сразу даёт $c = f(0)$; точка с $x = 1$ существенно упрощает второе уравнение. Направление ветвей влияет на знак старшего коэффициента, но сам метод остаётся прежним.

Самопроверка: $f(0) = -4$, $f(1) = 2 + 3 - 4 = 1$. Обе точки согласованы с найденной формулой.

04. Гипербола: $f(x) = \dfrac{k}{x} + a$

По графику известны $A(-3;0)$ и $B(1;4)$. Найдём k и a.



1. Подставляем точки. Учтём $x \neq 0$:

$$\begin{cases} 0 = \dfrac{k}{-3} + a, \\ 4 = \dfrac{k}{1} + a \end{cases} \iff \begin{cases} 0 = -\dfrac{k}{3} + a, \\ 4 = k + a. \end{cases}$$

2. Выразим $a = 4 - k$ и подставим:

$$0 = -\frac{k}{3} + 4 - k.$$

Чтобы убрать дробь, умножаем каждое слагаемое на 3:

$$0 = -k + 12 - 3k \iff 4k = 12 \iff k = 3, \qquad a = 4 - 3 = 1.$$

3. Искомая формула:

$$\boxed{f(x) = \frac{3}{x} + 1, \quad x \neq 0}.$$

05. Алгебраические приёмы и типичные ошибки

«Странствующий минус» у дроби

Знак минус можно перенести из знаменателя перед дробью или в числитель:

$$\frac{u}{-v} = -\frac{u}{v} = \frac{-u}{v}, \qquad v \neq 0.$$

Если числитель представляет собой сумму, минус относится ко всему числителю:

$$\frac{x+1}{-5} = -\frac{x+1}{5} = \frac{-(x+1)}{5} = \frac{-x-1}{5}.$$

Ошибка: $\dfrac{x+1}{-5} = \dfrac{-x+1}{5}$ — неверно: перед единицей тоже должен появиться минус.

Как избавляться от дробей в системе

При умножении обеих частей уравнения на число нужно умножить на него каждое слагаемое:

$$-4 = -\frac{k}{2} + a \quad \xRightarrow{\cdot 2} \quad -8 = -k + 2a.$$

На занятии при подстановке разбиралась также пара точек $A(-2;-4)$, $B(2;-2)$ для $f(x) = k/x + a$:

$$\begin{cases} -4 = -\dfrac{k}{2} + a, \\ -2 = \dfrac{k}{2} + a \end{cases} \iff \begin{cases} -8 = -k + 2a, \\ -4 = k + 2a. \end{cases}$$

Из второго уравнения $k = -4 - 2a$. Подставляем со скобками:

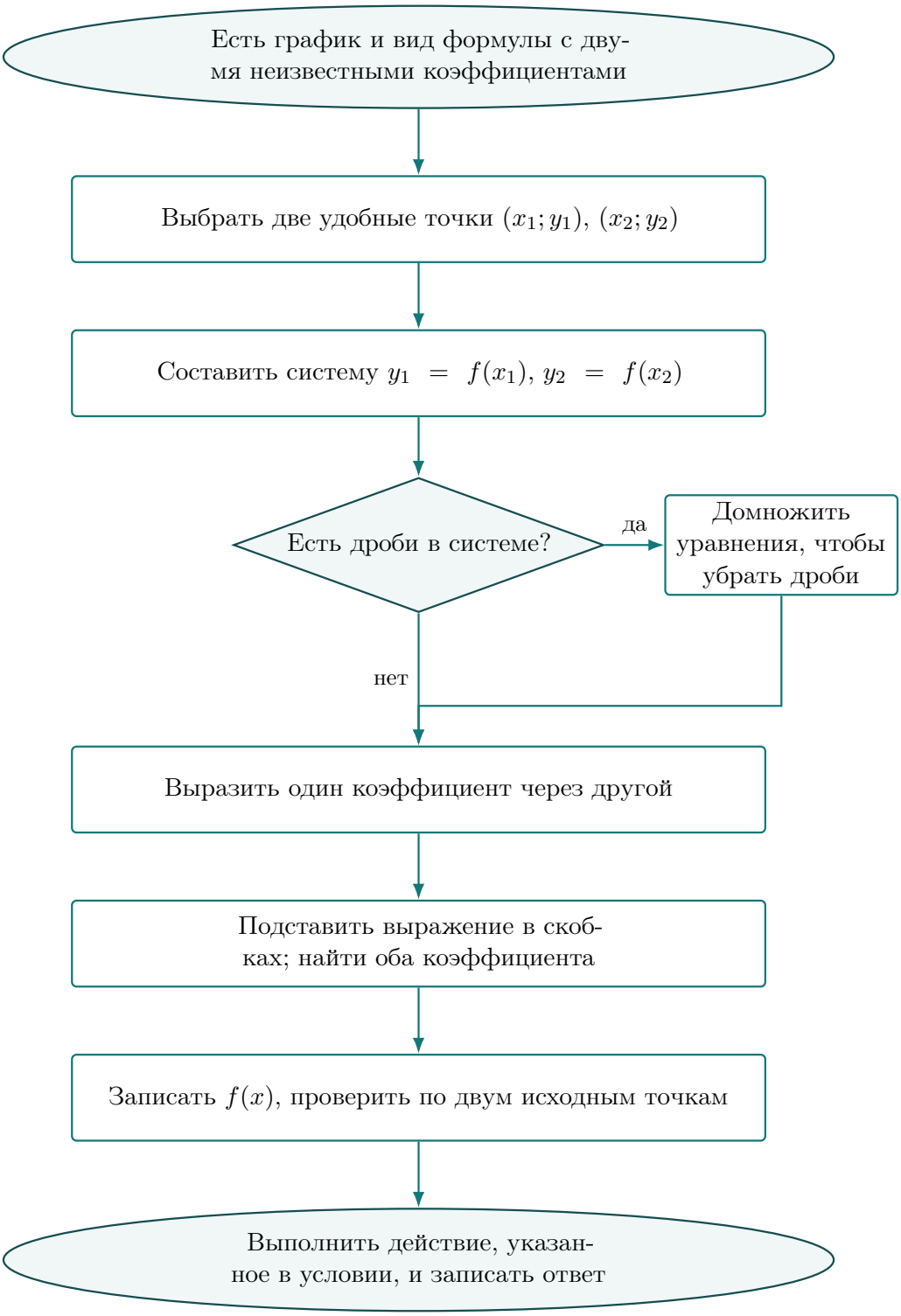
$$-8 = -(-4 - 2a) + 2a = 4 + 4a \implies a = -3, \quad k = 2.$$

Таким образом, $f(x) = \dfrac{2}{x} - 3$. Проверка: $f(-2) = -4$, $f(2) = -2$.

Что чаще всего мешает найти коэффициенты

- Переставили координаты: в точке $(x;y)$ сначала идёт x, затем y.
- Потеряли знак: при раскрытии $-(-4-2a)$ получается $4+2a$.
- Подставили без скобок: вместо коэффициента всегда берите найденное выражение в скобки.
- Домножили только дробь: число перед скобкой или справа от знака равенства тоже нужно умножить.
- Забыли исходный вопрос: после нахождения коэффициентов восстановите $f(x)$, затем найдите требуемое значение функции.
- Взяли точку гиперболы при $x = 0$: аргумент $x = 0$ запрещён для $k/x + a$.

06. Алгоритм метода опорных точек



При работе с гиперболой учтите ограничение $x \neq 0$. Проверка двух точек в завершении метода выявляет большинство ошибок в знаках и коэффициентах.